

Profesor: YANQUELETH ANTONIO DE JESUS MOLINA TENORIO

Trimestre: 26-O Grupo: CF01

Horario: miercoles y jueves de 10:00 - 11:30 hrs en Sala F y lunes de 10:00-12:00 hrs en el AT-114.

Asesorías: Cualquier día de lunes a viernes de 12:00 a 13:00 hrs, cubículo T-305.

Email: yanqueleth@xanum.uam.mx

Objetivos

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

- Implementar Y aplicar diferentes tipos de datos abstractos en la solución de problemas.
- Aplicar algoritmos iterativos y recursivos de búsqueda y ordenamiento para el diseño y desarrollo de programas

Calendarización del curso

Semana	Contenido Sintético
1	Tipos de datos abstractos
2	Tipos de datos abstractos
3	Tipos de datos abstractos Algoritmos de ordenamiento
4	Algoritmos de ordenamiento
5	Algoritmos de búsqueda Primer examen Parcial
6	Algoritmos de búsqueda
7	Recursividad
8	Recursividad
9	Recursividad Segundo examen Parcial
10	Árboles binarios
11	Árboles binarios

Semana	Contenido Sintético
11 bis	Árboles binarios Tercer examen parcial

Contenido

Tipos de datos abstractos:

Definición.

Listas

Implementación: secuencial, dinámica
(lista ligada, lista doblemente ligada)

Aplicaciones.

Pilas.

Implementación: secuencial, dinámica.

Aplicaciones.

Colas.

Implementación: secuencial, dinámica.

Aplicaciones.

Algoritmos de ordenamiento:

Burbuja.

Inserción directa.

Selección directa.

Algoritmos de búsqueda:

En tablas desordenadas.

En tablas ordenadas

Búsqueda secuencial.

Búsqueda binaria.

Tablas de dispersión (Hash) .

Recursividad:

Definición y propiedades.

Búsqueda en profundidad con retroceso
(Backtrack)

Equivalencia entre algoritmos iterativos y
recursivos.

Algoritmos recursivos de búsqueda y
ordenamiento.

Búsqueda binaria.

Algoritmo de intercalamiento (Merge Sort).

Algoritmo rápido de búsqueda (Quick
Sort).

Árboles binarios:

Definición y terminología.

Implantación.

Representación ligada.

Representación secuencial.

Recorridos (Previo, Simétrico y Posterior).

Árbol de búsqueda binaria.

Aplicaciones.

Evaluación del curso

Serán tomados en cuenta tres puntos: exámenes, evaluaciones semanales y laboratorio. Con las ponderaciones siguientes:

Tres exámenes parciales	60 %
Exámenes semanales	20 %
Laboratorio	20 %

Calificación final:

NA: < 6.0 **S:** 6 - < 7.8 **B:** 7.8 – < 8.9 **MB:** 8.9 - 10.0

Nota 1: es estrictamente indispensable que el alumno cumpla con al menos el 70% de actividades del rubro “Laboratorio” para tener derecho a calificación aprobatoria. De lo contrario, su calificación corresponderá a NA.

Nota 2: Pasados 15 minutos del inicio de sesión, no se permitirá el ingreso al laboratorio.

Referencias

Cormen, Thomas H., Leiserson, Charles E., Rivest, Ronald L., Stein, Clifford., Introduction to algorithms. Third edition, Massachusetts Institute of Technology, 2009.

Knuth, Donald The Art of Computer Programming. Addison-Wesley Professional, 1998.

Joyanes Aguilar, Luis. Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos. España: McGraw-Hill. 2003.

GITHUB:

<https://github.com/YanquelethMT/Algoritmos-y-estructuras-de-datos/tree/main>

YOUTUBE:

https://www.youtube.com/channel/UCJYdpNoZ5579H7-2PaB2_jA